

HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG MINH

KHO ĐÔNG LẠNH & CHUỖI VẬN CHUYỂN

Smart Frozen Warehouse & Cold Chain Transport Monitoring System

Ứng dụng IoT + Trí Tuệ Nhân Tạo trong Giám Sát, Dự Báo và Phân Định Trách Nhiệm

6

Vấn đề cốt lõi

6

Tính năng AI

7

Module hệ thống

14%

Thất thoát nông sản tại VN

Tài liệu phân tích chuyên sâu · Cập nhật: Tháng 8/2025

Dựa trên nghiên cứu thị trường thực tế Việt Nam 2025

Tại sao đây là đề tài "vàng" cho năm 2025?

Thị trường chuỗi lạnh Việt Nam tăng trưởng ~12%/năm, dự kiến đạt 230–295 triệu USD năm 2025. Tuy nhiên, 14% nông sản vẫn bị thất thoát do đứt gãy chuỗi lạnh. Chưa có giải pháp phần mềm + IoT toàn diện nào tại Việt Nam giải quyết triệt để bài toán này.

Vòng Lặp Nguy Hiểm Đang Xảy Ra Hàng Ngày:

Máy nén kho lạnh hỏng đột ngột → Nhiệt độ kho tăng, không ai hay biết ngay → Phát hiện khi nhân viên đi tuồn hoặc khi hàng đã hỏng → Thiệt hại lô hàng: hàng trăm triệu → hàng triệu VNĐ → Tranh chấp: Kho chối xe tải, xe chối kho nhận → Không có bằng chứng số → kiện tụng kéo dài hàng tháng

6 Vấn Đề Nghiêm Trọng Chưa Được Giải Quyết Triệt Đẽ:

#1	Giám Sát Thủ Công — Phản Ứng Chậm	Dùng data logger truyền thống: ghi log định kỳ, chỉ phát hiện sự cố SAU KHI hàng đã hỏng. Không có cảnh báo real-time. Tỷ lệ thiệt hại 100% lô hàng khi phát hiện muộn.
#2	Đứt Gãy Thông Tin Khi Vận Chuyển	Khi hàng đang trên xe tải hoặc container, nhà sản xuất không biết nhiệt độ hiện tại. Chỉ kiểm tra được khi giao hàng — đã quá muộn để can thiệp.
#3	Không Có Bằng Chứng Pháp Lý	Khi hàng hỏng, không ai có bằng chứng nhiệt độ vượt ngưỡng ở khâu nào. Tranh chấp bồi thường kéo dài, thiệt hại quan hệ đối tác.
#4	Chứng Từ Tuân Thủ Thủ Công	Xuất khẩu sang EU, Nhật, Mỹ đòi hỏi hồ sơ HACCP, GDP/GSP chi tiết. Doanh nghiệp tốn 4–8 tiếng nhân công/lô hàng làm báo cáo thủ công, dễ sai sót.
#5	Thiết Bị Lạnh Hỏng Bất Ngờ	Máy nén lạnh, motor quạt hỏng đột ngột gây thiệt hại toàn bộ lô hàng trong kho. Không có hệ thống dự báo bảo trì phòng ngừa (predictive maintenance).
#6	Chi Phí Điện Năng Cao, Tối Ưu Kém	Kho lạnh tiêu thụ điện rất lớn. Nhiều kho vẫn chạy hết công suất 24/7 dù không có hàng, lãng phí 15–25% chi phí điện mỗi tháng.

Số liệu thực tế (Bộ NN&PTNT): Việt Nam thất thoát 25–30% nông sản sau thu hoạch, trong đó 14% trực tiếp do đứt gãy chuỗi lạnh. Thiệt hại ước tính hàng chục nghìn tỷ VNĐ/năm.

Giải Pháp: Smart Cold Chain Monitoring System (SCCMS)

Nền tảng SaaS tích hợp IoT + AI + Web/Mobile giám sát toàn bộ hành trình hàng đông lạnh — từ kho → container → kho nhận — real-time 24/7, kèm bằng chứng số pháp lý đầy đủ (HACCP, GDP, Chain of Custody) và AI tự động cân bằng nhiệt độ khi thiết bị gặp sự cố.

Kiến Trúc 4 Tầng (4-Layer IoT Architecture):

TẦNG 1 — SENSING (Thu thập dữ liệu): Kho lạnh: ESP32 Nodes [DS18B20 + DHT22 + PZEM-004T + MPU-6050 + Reed Switch + Relay] Container: ESP32 [DS18B20 + NEO-6M GPS + 4G SIM + LoRa backup + MicroSD buffer] TẦNG 2 — GATEWAY (Cổng truyền tin): Kho: LoRaWAN Gateway (xuyên tầng kho dày, phạm vi 5km) Container: 4G/LTE router tích hợp lên cloud | LoRa khi mất sóng Edge: Raspberry Pi 5 — Local MQTT Broker + AI Alert offline TẦNG 3 — CLOUD (Xử lý & Lưu trữ): EMQX MQTT Broker → InfluxDB (time-series 5 năm) → AI Engine (Python) PostgreSQL (business data) → Redis (real-time cache) → Alert Engine TẦNG 4 — APPLICATION (Giao diện người dùng): Web Dashboard (React.js) + Mobile App (Flutter) + GPS Map + Alert Panel + PDF Export

Các Đối Tượng Sử Dụng (Actors):

Actor	Chức Năng Chính
Quản Lý Kho	Dashboard toàn kho, nhận alert khẩn cấp, phê duyệt maintenance ticket
Kỹ Thuật Viên	Nhận ticket bảo trì tự động, cập nhật kết quả sửa chữa, lịch bảo dưỡng
Tài Xế / Giao Hàng	Scan QR bàn giao hàng, xem nhiệt độ container trên app mobile
Chủ Hàng / Khách Hàng	Theo dõi lô hàng của mình, tra lịch sử nhiệt độ, nhận alert
Giám Đốc / CEO	Báo cáo tổng hợp KPI, chi phí điện tiết kiệm, thiệt hại tránh được

Phân Cứng IoT — Kho Đông Lạnh:

Thiết Bị	Giao Thức	Vai Trò	Giá Demo
ESP32 WROOM-32	WiFi/BT	MCU chính mỗi node, gửi MQTT real-time	~150k VNĐ
DS18B20 (chống nước)	1-Wire	Đo nhiệt độ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, chịu -55°C đến $+125^{\circ}\text{C}$	~30k VNĐ
DHT22 / SHT31	I2C	Đo đồng thời nhiệt độ + độ ẩm (backup)	~50k VNĐ
PZEM-004T	UART	Đo điện năng máy nén (V, A, W, kWh, PF)	~150k VNĐ
MPU-6050	I2C	Đo gia tốc + rung động motor 3 trục	~40k VNĐ

Thiết Bị	Giao Thức	Vai Trò	Giá Demo
Magnetic Reed Switch	Digital	Phát hiện cửa kho mở/đóng	~20k VNĐ
Relay 4 kênh	GPIO	Điều khiển thiết bị (simulate tự động cân bằng)	~60k VNĐ
LoRaWAN Gateway	LoRa/4G	Thu data nodes trong kho, gửi cloud	~3M VNĐ
Raspberry Pi 5 (Edge)	Ethernet	Edge server: local broker + AI offline alert	~2M VNĐ

Phần Cứng IoT — Container Vận Chuyển:

Thiết Bị	Giao Thức	Vai Trò	Giá Demo
ESP32 + SIM800L/A7670	4G LTE	MCU chính + kết nối cellular gửi data liên tục	~250k VNĐ
DS18B20	1-Wire	Đo nhiệt độ bên trong container	~30k VNĐ
NEO-6M GPS Module	UART	Theo dõi vị trí xe tải real-time trên bản đồ	~120k VNĐ
LoRa SX1276	SPI	Backup khi mất 4G (gửi về gateway gần nhất)	~80k VNĐ
MicroSD + Reader	SPI	Buffer log offline khi mất cả 4G lẫn LoRa	~30k VNĐ
Pin LiPo + Solar Panel	DC	Nguồn điện độc lập — không phụ thuộc điện xe	~200k VNĐ

Điểm khác biệt cốt lõi: Không chỉ "đo và hiển thị" như data logger truyền thống. Hệ thống DỰ ĐOÁN trước khi xảy ra và TỰ ĐỘNG CÂN BẰNG khi có sự cố — chuyển từ Monitoring thụ động lên Intelligence chủ động.

AI
#1

Phát Hiện Bất Thường Nhiệt Độ (Anomaly Detection)

Model: Isolation Forest + LSTM Autoencoder

Bài toán: Nhiệt độ kho thay đổi liên tục — cần phân biệt bình thường (mở cửa bốc hàng → tăng 2-3°C rồi hồi phục) vs nguy hiểm (máy nén hỏng → tăng liên tục không dừng).

Cách hoạt động: Train model với pattern nhiệt độ lịch sử 90 ngày → phát hiện deviation $\geq 2^{\circ}\text{C}$ kéo dài >15 phút → gửi alert SMS/Zalo trong 30 giây. Chạy tại Edge (Raspberry Pi) — hoạt động kể cả khi mất internet.

Kết quả: "☐☐ KHO ZONE B – Nhiệt độ tăng bất thường: -18.5°C → -14.2°C trong 18 phút. AI phân tích: Máy nén #2 ngừng hoạt động. Lô hàng bị ảnh hưởng: TH-0804 (Cá hồi 2.5 tấn). Thời gian an toàn còn lại: ~4.5 giờ. SMS/Zalo đã gửi KTV Minh."

AI
#2

Dự Báo Lỗi Máy Lạnh (Predictive Failure Detection)

Model: Random Forest + Time-series Feature Engineering

Bài toán: Máy nén lạnh, motor quạt hỏng đột ngột → thiệt hại toàn bộ lô hàng. Cần biết trước 5-14 ngày để lên lịch bảo trì chủ động.

Cách hoạt động: Phân tích đồng thời: (1) PZEM-004T — tiêu thụ điện tăng bất thường, (2) MPU-6050 — rung động tần số cao → bearing mòn, (3) DS18B20 — vỏ máy nóng bất thường. Rolling statistics 7 ngày → Random Forest tính xác suất hỏng theo khung thời gian.

Kết quả: "☐ Máy nén #3 (Zone C): Xác suất hỏng trong 3 ngày: 87%. Nguyên nhân: áp suất dầu đầy giảm 22% — nguy cơ rò gas lạnh. Ticket #MT-2025-089 đã tạo tự động. Tiết kiệm rủi ro thiệt hại: ~150 triệu VNĐ."

AI
#3

Tự Động Cân Bằng Tải Lạnh (Thermal Load Balancing)

☐

Model: PID Controller + Constraint Optimization (SciPy)

Bài toán: Khi 1 trong N máy lạnh bị lỗi, các máy còn lại KHÔNG đủ công suất mặc định để bù đắp → kho Zone bị ảnh hưởng nóng lên nhanh chóng.

Cách hoạt động: AI phân tích công suất khả dụng của các máy còn lại → Constraint Optimization phân bổ tải tối ưu trong giới hạn an toàn → ESP32 relay điều chỉnh PWM biến tần. Ví dụ: Máy #2B hỏng → Tăng #2A: 60%→85%, tăng #1B: 65%→75%, điều chỉnh setpoint Zone B: -18°C → -17°C .

Kết quả: "Đang cân bằng tải lạnh Zone B: Máy #2A tăng 60%→85%, #1B tăng 65%→75%. Ước tính duy trì ổn định Zone B $\geq -17\pm 1^{\circ}\text{C}$ trong 4.5 tiếng tiếp theo. Sau 4 tiếng chưa sửa: Cảnh báo di chuyển hàng khỏi Zone B."

AI
#4

Tối Ưu Điện Năng Kho Lạnh (Smart Energy Optimization)

Model: Reinforcement Learning (Q-Learning) + Demand Forecasting

Bài toán: Kho lạnh tiêu thụ 50–150 triệu VNĐ tiền điện/tháng. Giờ cao điểm (09h–11h, 17h–20h) giá điện cao gấp 2x giờ thấp điểm.

Cách hoạt động: "Pre-cool strategy": Chạy hết công suất giờ thấp điểm (22h–06h) → kho xuống -23°C. Giờ cao điểm: giảm công suất → dùng "lạnh dự trữ". RL agent học pattern tối ưu theo mùa, ngày lễ, lượng hàng thực tế.

Kết quả: Kho 150kW: Tiết kiệm 15–25% chi phí điện/tháng = 7.5–37 triệu VNĐ/tháng. ROI thiết bị IoT thu hồi trong 2–4 tháng.

AI #5 Tự Động Tạo Báo Cáo Tuân Thủ (Compliance Report Generation)

Model: LLM (Gemini Flash) + Structured Data Templates + Digital Signature

Bài toán: Xuất khẩu sang EU, Nhật, Mỹ đòi hỏi hồ sơ HACCP/GDP với log nhiệt độ từng phút. Hiện tại: nhân viên tốn 4–8 tiếng/lô hàng làm thủ công, dễ sai sót.

Cách hoạt động: Hệ thống tổng hợp toàn bộ IoT data của lô hàng → LLM generate báo cáo HACCP/GDP có cấu trúc chuẩn → tính Mean Kinetic Temperature (MKT) theo tiêu chuẩn WHO/FDA → export PDF có chữ ký số blockchain-anchored.

Kết quả: 30 giây thay vì 4–8 tiếng. Tỷ lệ sai sót: 0%. Báo cáo đạt chuẩn audit EU/FDA. Dữ liệu được hash lên blockchain → không thể giả mạo.

AI #6 Tối Ưu Lộ Trình Vận Chuyển (Cold Route Optimization)

Model: Graph Neural Network + Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Bài toán: Lên lịch phân phối cho nhiều điểm giao hàng, ưu tiên hàng có Time-to-Spoilage ngắn và tránh tắc đường (nhiệt độ container tăng khi xe dừng lâu không nổ máy lạnh).

Cách hoạt động: GNN mô hình hóa mạng lưới điểm giao hàng → CSP tối ưu thứ tự và lộ trình với ràng buộc: thời gian an toàn còn lại của từng lô, dự báo tắc đường (Google Maps API), lịch mở cửa kho nhận.

Kết quả: Giảm 20% thời gian giao hàng tổng thể. Giảm nguy cơ hư hỏng trong last-mile delivery. Ưu tiên tự động lô hàng sắp hết time-to-spoilage.

Điểm độc đáo nhất của đề tài — Giải quyết bài toán pháp lý:

Hiện tại khi hàng đông lạnh bị hỏng giữa hành trình, KHÔNG AI CÓ BẰNG CHỨNG để xác định trách nhiệm. Hệ thống tạo ra Digital Proof of Custody — timeline đầy đủ với dữ liệu IoT thật, ký số pháp lý tại mỗi điểm bàn giao.

Luồng Bàn Giao & Phân Định Trách Nhiệm:

■ I■M 1: Nhà s■n xu■t → Kho ■ông l■nh • 08:00 ngày 04/08/2025 • Bàn giao: Nguy■n V■n A (Cty Th■y s■n ABC) → Tr■n Th■ B (Kho l■nh XYZ) • Nhi■t ■■ lô hàng: -19.8°C [OK] • Xác nh■n: QR Scan + OTP + Ch■ ký s■ → T■ ■ây: KHO L■NH XYZ ch■u trách nhi■m ■ I■M 2: Kho ■ông l■nh → Container v■n chuy■n • 14:30 ngày 06/08/2025 • Bàn giao: Kho XYZ → Lái xe Lê V■n C (Cty LogiVN) • Nhi■t ■■: -20.1°C [OK] | Container: CONT-2025-00892 • Xác nh■n: QR Scan + GPS Lock + Ch■ ký s■ → T■ ■ây: CÔNG TY LOGIVN ch■u trách nhi■m TRONG V■N CHUY■N (GPS + IoT t■ ■■■ng ghi log): 14:30 – Bình D■■ng: -20.0°C [OK] 17:00 – Long An (t■c ■■■ng 45 phút): -19.5°C [OK] 20:30 – Ti■n Giang: -19.8°C [OK] 02:15 – C■n Th■: -16.2°C [C■NH BÁO] → G■i tài x■, alert qu■n lý 03:00 – D■ng s■a máy l■nh container: Reset OK 04:30 – Ti■p t■c: -19.2°C [OK] ■ I■M 3: Container → Kho nh■n (C■n Th■) • 08:00 ngày 07/08/2025 • Nhi■t ■■ bàn giao: -18.7°C • Ghi chú: S■ c■ 45 phút t■ 02:15-03:00 • AI ■ánh giá (MKT): 96.3% hàng an toàn • Trách nhi■m s■ c■: CÔNG TY LOGIVN (x■y ra trong ca c■a h■) • PDF b■ng ch■ng + ch■ ký s■ blockchain: T■o t■ ■■■ng

Escalation Alert — Báo Cáo Khẩn Cấp Tự Động:

Phát hi■n s■ c■ (AI, t=0s) ■■■ Alert c■p 1 (t+30s): SMS + Zalo → K■ thu■t viên tr■c ca ■ Không ph■n h■i sau 5 phút → ■■■ Alert c■p 2 (t+5m): SMS + Zalo → Tr■■ng phòng k■ thu■t ■ Không ph■n h■i sau 10 phút → ■■■ Alert c■p 3 (t+15m): SMS → Giám ■■c + G■i ■i■n t■ ■■■ng ■ ■■■ T■o Maintenance Ticket t■ ■■■ng: ■ Mã s■ c■, th■i gian, zone, lô hàng b■ ■nh h■■ng ■ L■ch s■ thông s■ thi■t b■ 7 ngày qua ■ ■■ xu■t nguyên nhân + bi■n pháp x■ lý t■ AI ■ ■■■ Thông báo ch■ hàng (Zalo/Email): "S■ c■ phát hi■n lúc 23:47. ■■■i k■ thu■t ■■ ■■■c thông báo. Nhi■t ■■ hi■n t■i: -16.8°C (an toàn ■■■n -15°C). C■p nh■t ti■p theo sau 30 phút."

[M1] □ □ Giám Sát Kho Real-time

- Dashboard đa zone: nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái máy lạnh real-time
- Heatmap nhiệt độ theo sơ đồ mặt bằng kho (floor plan)
- Biểu đồ time-series — xem lại nhiệt độ bất kỳ thời điểm nào trong 5 năm
- Cổng ra/vào: tự động ghi nhận ai vào, thời gian cửa mở bao lâu

[M2] □ Quản Lý Thiết Bị & Bảo Trì

- Health dashboard: sức khỏe từng máy nén, motor quạt, van điện từ
- Ticket bảo trì tự động khi AI phát hiện nguy cơ — không cần tạo thủ công
- Lịch bảo dưỡng định kỳ: cảnh báo trước 7/14/30 ngày
- Lịch sử bảo trì: toàn bộ can thiệp kỹ thuật + chi phí

[M3] □ Điều Khiển & Tối Ưu Điện Năng

- Cấu hình setpoint nhiệt độ từng zone từ web/app
- Smart energy: lịch chạy máy tự động theo giờ điện thấp/cao điểm
- Điều khiển relay từ xa (khẩn cấp) qua dashboard
- Báo cáo tiêu thụ điện: theo ngày/tháng/zone/thiết bị + so sánh tiết kiệm

[M4] □ Quản Lý Lô Hàng Trong Kho

- Nhập kho: mã lô, loại hàng, số lượng, nhiệt độ yêu cầu, hạn sử dụng
- Gán lô hàng vào zone cụ thể, theo dõi nhiệt độ theo từng lô
- Cảnh báo tự động: hàng sắp hết hạn, nhiệt độ vượt ngưỡng của lô đó
- Xuất kho: ghi nhận nhiệt độ + ký số tại thời điểm xuất

[M5] □ Theo Dõi Vận Chuyển (GPS + Temp)

- Bản đồ real-time: vị trí container + nhiệt độ bên trong container
- Lịch sử hành trình: GPS track + temperature log toàn chuyến
- Alert tự động khi nhiệt độ container vượt ngưỡng
- So sánh lộ trình thực tế vs kế hoạch, phát hiện đi lạc

[M6] □ Chain of Custody — Phân Định Trách Nhiệm

- QR Code + OTP bàn giao: xác định người chịu trách nhiệm tại mỗi điểm
- Timeline phân định: "Giai đoạn X: ABC chịu trách nhiệm"
- Bảng chứng sự cố: ai biết, lúc nào, xử lý gì — có dấu thời gian
- PDF bằng chứng pháp lý tự động tạo theo từng lô hàng/chuyến

[M7] □ Báo Cáo & Tuân Thủ

- Báo cáo HACCP tự động theo lô hàng (chuẩn xuất khẩu EU, Nhật, Mỹ)
- Mean Kinetic Temperature (MKT) calculator cho dược phẩm (WHO/FDA)
- Audit trail 5 năm — đáp ứng yêu cầu lưu trữ EU/FDA
- Dashboard CEO: KPI tổng hợp — điện tiết kiệm, thiệt hại tránh được, uptime

Tech Stack & Phân Công Team 4 Người:

Vai Trò	Phụ Trách Chính	Công Nghệ
SV 1 — IoT & Backend Lead	Lập trình ESP32 (sensor+relay+GPS), MQTT Broker, InfluxDB, API Gateway, WebSocket	C/C++ ESP-IDF, Python FastAPI, EMQX, InfluxDB
SV 2 — Frontend Lead	Web Dashboard (real-time chart, heatmap, GPS map), Mobile App Flutter, Alert UI	React.js + Recharts + Leaflet.js, Flutter
SV 3 — AI Engineer	Anomaly Detection, Predictive Maintenance, Load Balancing, Energy Optimizer, Route AI	Python, scikit-learn, XGBoost, PyTorch LSTM, SciPy
SV 4 — Full-stack & DevOps	Chain of Custody module, HACCP PDF, Multi-tenant, Blockchain hash, Docker deploy	Node.js, PostgreSQL, Redis, Docker, AWS/GCP

So Sánh Giải Pháp Hiện Tại vs Hệ Thống SCCMS Đề Xuất:

Tiêu Chí	Giải Pháp Truyền Thống	Hệ Thống SCCMS Đề Xuất
Phát hiện sự cố nhiệt độ	☐ Sau 2-8 tiếng (khi tuần tra)	☐ Trong 30 giây — real-time 24/7
Dự báo máy hỏng	☐ Không có — sửa khi đã hỏng	☐ AI dự báo trước 5-14 ngày
Cân bằng khi máy lỗi	☐ Không có — kho nóng dần	☐ Tự động điều phối máy còn lại
Theo dõi vận chuyển	☐ Không biết trong lúc di chuyển	☐ GPS + Temp real-time toàn hành trình
Phân định trách nhiệm	☐ Tranh chấp — không ai có bằng chứng	☐ Digital Proof of Custody + chữ ký số
Báo cáo HACCP/GDP	☐ Thủ công 4-8 tiếng/lô hàng	☐ AI tự động 30 giây — không sai sót
Tối ưu điện năng	☐ Chạy cố định 24/7	☐ AI tiết kiệm 15-25%/tháng

ROI Đo Lường Được — Giá Trị Mang Lại Cho Doanh Nghiệp:

70%	Giảm thời gian làm báo cáo HACCP/GDP — từ 4-8 tiếng → 30 giây
15–25%	Tiết kiệm chi phí điện năng kho lạnh nhờ Smart Energy AI
80%	Phát hiện sự cố thiết bị sớm — tránh thiệt hại hàng hóa đột ngột
14%	Giảm tỷ lệ thất thoát hàng hóa do nhiệt độ không được phát hiện kịp
100%	Có đủ bằng chứng số pháp lý — giải quyết tranh chấp bồi thường ngay
30 giây	Thời gian từ khi sự cố xảy ra đến khi kỹ thuật viên nhận alert

□ 6 Lý Do Đề Tài Đây Đủ Tốt Cho Đồ Án KTPM:

1. Bài toán thật — Kho đông lạnh, container lạnh: nhu cầu cấp thiết tại VN 2025
2. Kỹ thuật đa dạng — IoT phần cứng + 6 AI models + full-stack software = đủ sâu cho 4 SV
3. Demo ấn tượng — Mô hình mini (tủ lạnh + ESP32 sensor) + GPS map thật
4. Tính năng độc đáo — Tự động cân bằng tải lạnh + Chain of Custody: chưa đồ án nào làm
5. Giá trị đo được — Tiết kiệm điện 20-25%, tránh thiệt hại hàng trăm triệu VNĐ
6. Mở rộng được — Áp dụng cho dược phẩm, thủy sản xuất khẩu, chuỗi siêu thị